

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & INTRUKSI DASAR”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NABIL RAISSA PRATAMA
109082500127
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

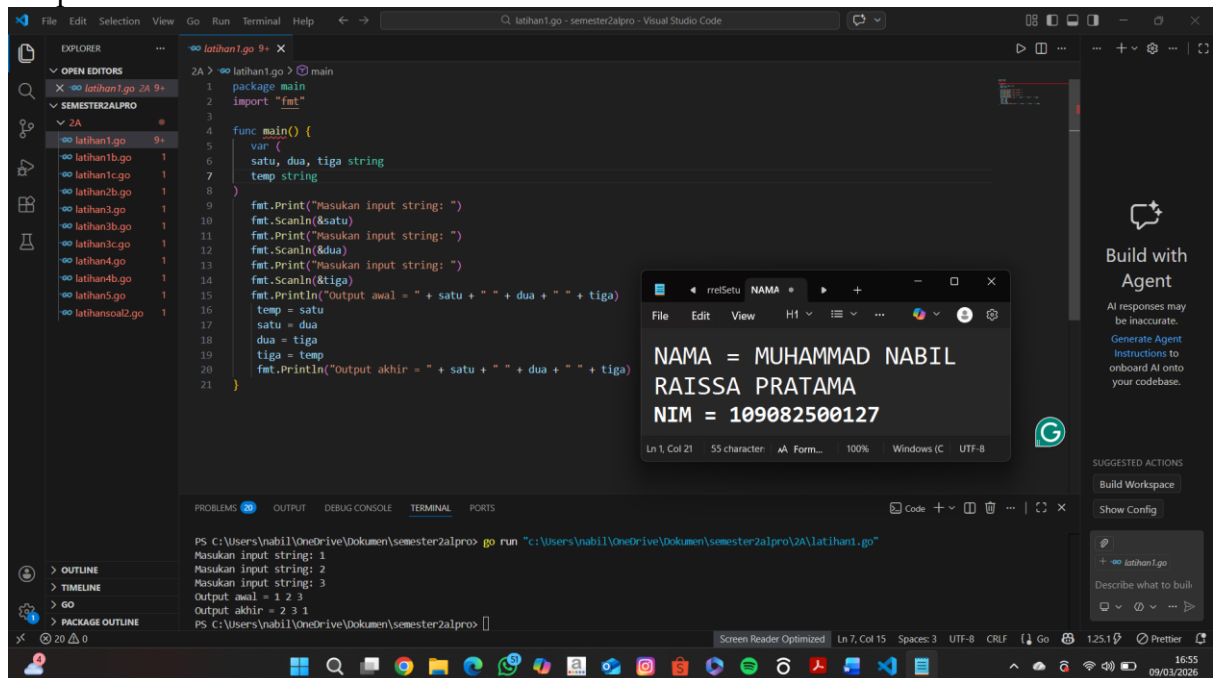
SOAL LATIHAN

1. Latihan 2A

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
var (
satu, dua, tiga string
temp string
)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&satu)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&dua)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&tiga)
fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
temp = satu
satu = dua
dua = tiga
tiga = temp
fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output:



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left showing a project named 'SEMESTER2ALPRO'. The main editor window shows the source code for 'latihan1.go'. The code is a Go program that prompts the user to enter three strings, stores them in variables 'satu', 'dua', and 'tiga', and then swaps their values using a temporary variable 'temp'. The output of the program is shown in the terminal at the bottom, which matches the expected result of the swap operation.

```
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro\2A\latihan1.go"
Masukan input string: 1
Masukan input string: 2
Masukan input string: 3
Output awal = 1 2 3
Output akhir = 2 3 1
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro>
```

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk **menukar** atau **menggeser** posisi **tiga** buah string menggunakan variabel sementara

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

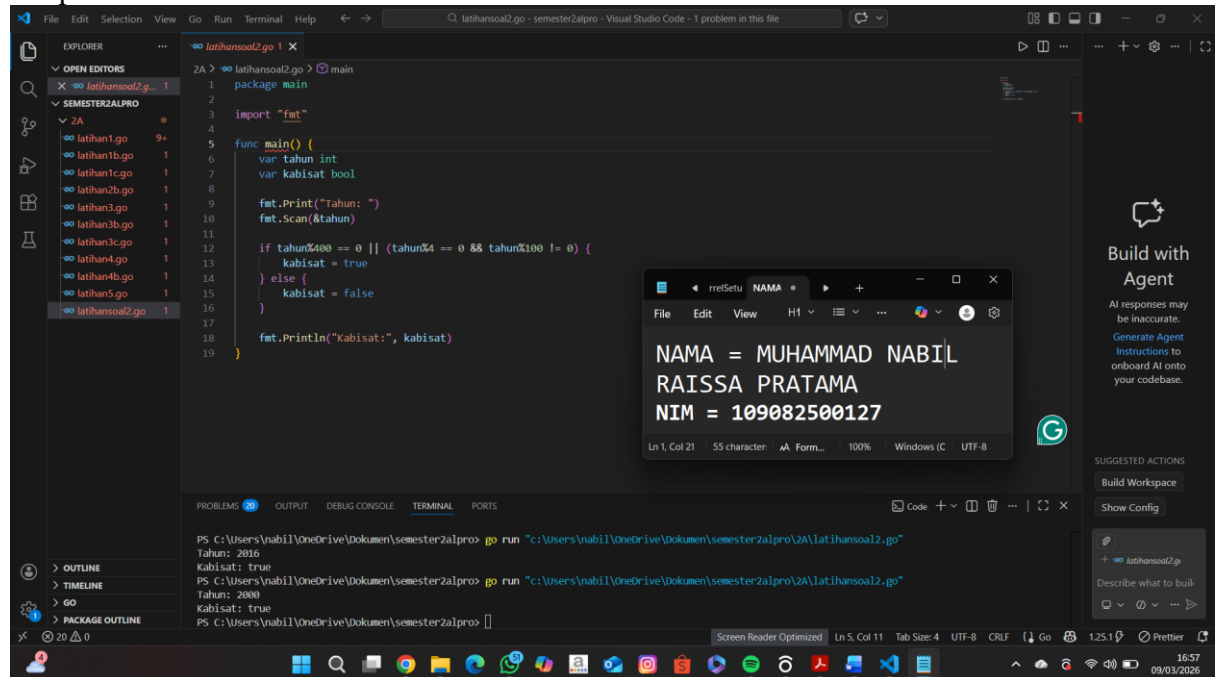
func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }

    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau bukan. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan sebuah tahun dalam bentuk bilangan bulat. Setelah itu program melakukan pengecekan menggunakan operasi modulus. Jika tahun tersebut habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka nilai variabel kabisat akan bernilai true. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka nilai kabisat akan bernilai false. Hasil dari pengecekan tersebut kemudian ditampilkan ke layar sebagai output yang menunjukkan apakah tahun yang dimasukkan termasuk tahun kabisat atau tidak.

3.

Source code

```
package main

import "fmt"

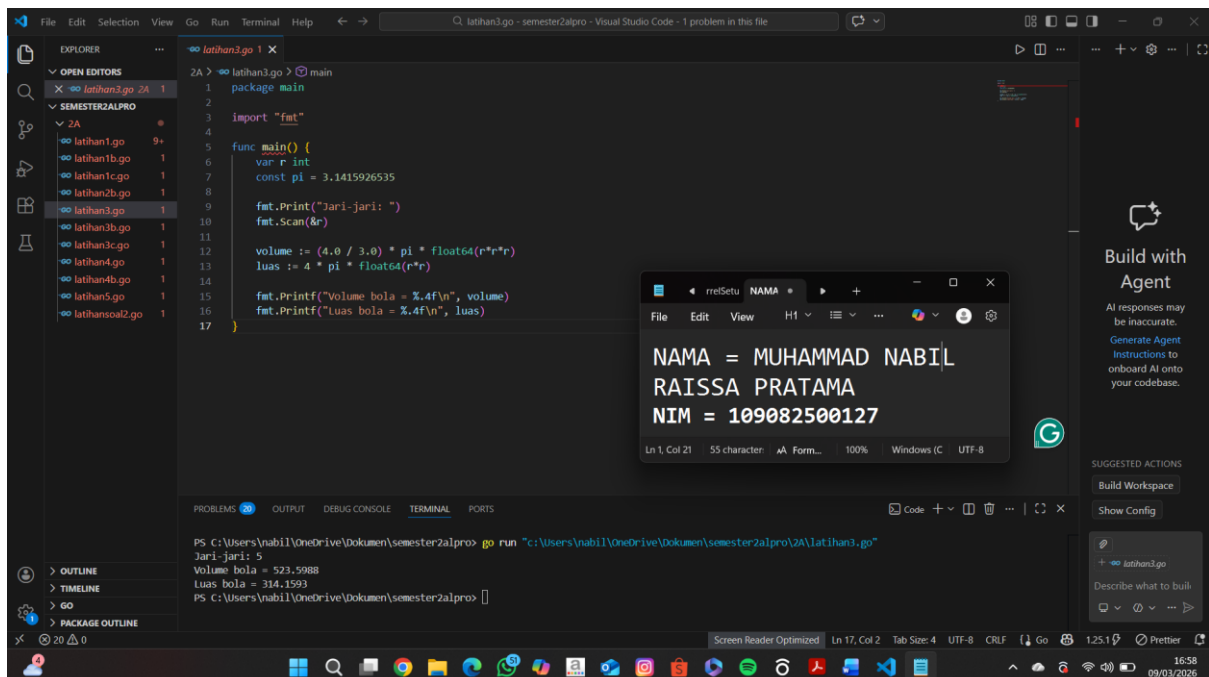
func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari: ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Volume bola = %.4f\n", volume)
    fmt.Printf("Luas bola = %.4f\n", luas)
}
```

Output :



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Go file named `latihan3.go` open in the editor. The code defines a `main` function that prompts the user for a radius (`r`), calculates the volume and surface area of a sphere, and prints the results. The terminal output shows the execution of the program, where the user has entered `5` for the radius. The calculated volume is `523.5988` and the surface area is `314.1593`.

```
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro\2A\latihan3.go"
Jari-jari: 5
Volume bola = 523.5988
Luas bola = 314.1593
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro>
```

Deskripsi Program :

Program ini digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan sebuah bola berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari bola dalam bentuk bilangan bulat. Setelah nilai jari-jari diterima, program akan menghitung volume bola menggunakan rumus $\frac{4}{3}\pi r^3$ dan menghitung luas permukaan bola menggunakan rumus $4\pi r^2$. Nilai π yang digunakan dalam program adalah 3.1415926535. Hasil perhitungan volume dan luas bola kemudian ditampilkan ke layar dengan format empat angka di belakang koma sehingga hasilnya lebih rapi dan mudah dibaca.

4.

Source Code

```
package main

import "fmt"

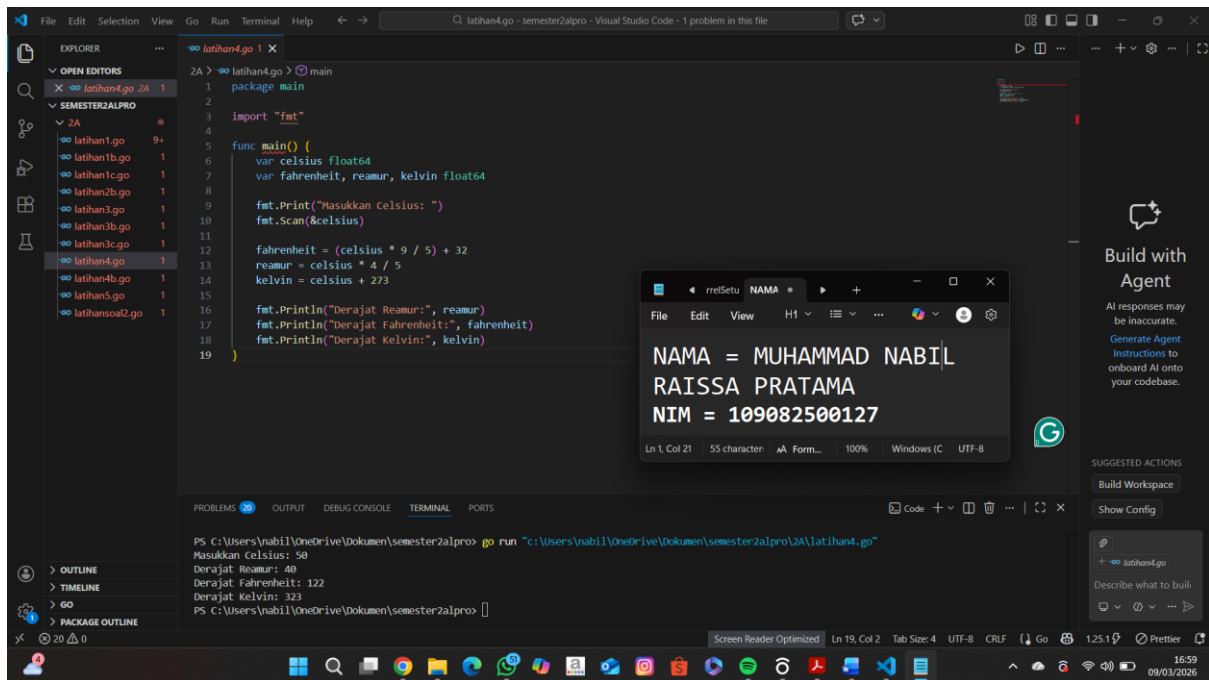
func main() {
    var celsius float64
    var fahrenheit, reamur, kelvin float64

    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)

    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    reamur = celsius * 4 / 5
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Output :



Deskripsi :

Program ini digunakan untuk mengubah temperatur dari derajat Celsius ke dalam beberapa satuan temperatur lain yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan nilai temperatur dalam satuan Celsius. Setelah nilai tersebut dimasukkan, program akan melakukan perhitungan menggunakan rumus konversi temperatur. Nilai Fahrenheit dihitung dengan rumus $(Celsius \times 9/5) + 32$, nilai Reamur dihitung dengan rumus $Celsius \times 4/5$, sedangkan nilai Kelvin diperoleh dengan menambahkan nilai Celsius dengan 273. Hasil dari setiap perhitungan tersebut kemudian ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat mengetahui nilai temperatur yang sama dalam tiga satuan yang berbeda.

5.

Source Code :

```

package main

import "fmt"

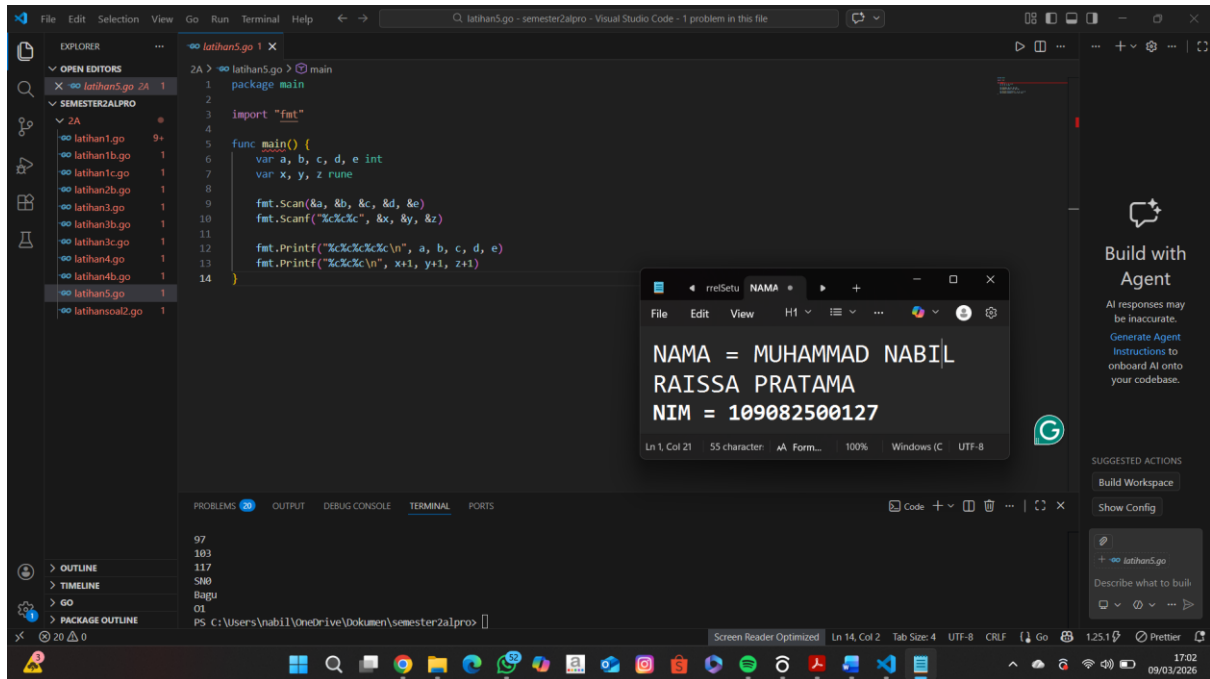
func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
    fmt.Printf("%c%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}

```

Output :

A screenshot of a Visual Studio Code editor window. The main editor shows a Go file named 'latihan5.go' with the following code:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a, b, c, d, e int
7     var x, y, z rune
8
9     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
10    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
11
12    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
13    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
14 }
```

The output of the program is displayed in a terminal window, showing:

```
NAMA = MUHAMMAD NABI
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127
```

Deskripsi :

Program ini membaca lima buah bilangan integer dari pengguna yang merupakan kode ASCII. Setiap angka tersebut kemudian ditampilkan sebagai karakter yang sesuai dengan kode ASCII-nya. Setelah itu program membaca tiga buah karakter dari pengguna. Program kemudian menampilkan karakter setelahnya berdasarkan urutan ASCII. Hasil keluaran terdiri dari dua baris, baris pertama berisi lima karakter hasil konversi dari angka ASCII dan baris kedua berisi tiga karakter yang merupakan karakter setelah karakter yang dimasukkan.

SOAL LATIHAN

1. Latihan 2B

Source code :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
```

```

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 ==
"ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `latihan1b.go`. The code defines a `main` function that reads four strings (`w1, w2, w3, w4`) and checks if they match "merah", "kuning", "hijau", and "ungu". If all match, it prints "BERHASIL: true". The terminal output shows the inputs: `merah`, `kuning`, `hijau`, and `ungu`, followed by the output `BERHASIL: true`.

Deskripsi :

Program membandingkan urutan warna yang dimasukkan dengan urutan yang dianggap benar, yaitu **merah, kuning, hijau, dan ungu**. Jika semua percobaan memiliki urutan warna yang sama dengan ketentuan tersebut, maka program akan menampilkan hasil **true**. Namun jika terdapat satu saja percobaan dengan urutan warna yang berbeda, maka hasil yang ditampilkan adalah **false**.

2.

Source code :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int

```



```

var bunga string
var pita string

fmt.Print("N: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 1; i <= n; i++ {
    fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
    fmt.Scan(&bunga)
    pita = pita + bunga + " - "
}

fmt.Println("Pita:", pita)
}

```

Output:

The screenshot shows a Visual Studio Code window with a Go file named `latihan2b.go`. The code defines a `main` function that takes an integer `n` and a slice of strings `bunga`. It uses a loop to read `n` flower names from the user and concatenates them into a single string `pita` separated by hyphens. The output window shows the execution results: `N: 3`, `Bunga 1: kertas`, `Bunga 2: mawar`, `Bunga 3: tulip`, and finally `Pita: kertas - mawar - tulip`.

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menyimpan beberapa nama bunga ke dalam sebuah string yang disebut pita. Pertama, program membaca sebuah bilangan bulat N sebagai jumlah bunga yang akan dimasukkan. Setelah itu, program meminta pengguna memasukkan nama bunga satu per satu sebanyak N kali. Setiap nama bunga yang dimasukkan akan digabungkan ke dalam variabel pita dengan tanda pemisah " - ". Setelah semua input selesai, isi pita akan ditampilkan ke layar.

3.

Source Code :

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `latihan3b.go`. The code is as follows:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri >= 9 || kanan >= 9 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }
    }
}

```

The terminal output shows the following sequence of events:

```

8.5
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 2
6
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 9
9.8
Proses selesai.
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Documents\semester2alpro>

```

The output also shows a window titled "NAMA" with the following text:

```

NAMA = MUHAMMAD NABIL
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

```

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk membaca berat belanjaan yang dibawa oleh Pak Andi pada dua kantong di sepeda motornya. Program akan meminta pengguna memasukkan dua buah nilai berupa berat kantong kiri dan kanan. Selama kedua kantong masih memiliki berat kurang dari 9 kg, program akan terus meminta input berat berikutnya.

4.

Source Code

```

package main

import "fmt"

func main() {

```

```

var k float64
var hasil float64

fmt.Print("Nilai K = ")
fmt.Scan(&k)

hasil = (4*k + 2) * (4*k + 2) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))

fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", hasil)
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `latihan4b.go`. The code defines a `main` function that prompts the user for a value `K`, calculates $f(K) = \frac{(4K+2)^2}{(4K+1)(4K+3)}$, and prints the result with 10 decimal places. The terminal output shows the user input `10` and the calculated result `1.0005672150`. An overlay window displays the user's name `MUHAMMAD NABIL` and NIM `109082500127`.

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menghitung nilai fungsi $f(K)$ berdasarkan persamaan yang diberikan. Program terlebih dahulu membaca sebuah nilai K dari pengguna. Setelah itu program menghitung nilai $f(K)$ menggunakan rumus $(4k + 2)^2 / ((4k + 1)(4k + 3))$. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar dengan ketelitian hingga 10 angka di belakang koma.

SOAL LATIHAN

1. Latihan 2C

Source Code :

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var beratGram int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Berat parcel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg = beratGram / 1000
    sisa = beratGram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("Detail berat:", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+ Rp.", biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}

```

Output

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Go program open in the editor. The Explorer sidebar on the left shows the project structure. The Output window at the bottom displays the program's execution results.

Program Output:

```

PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro> go run "c:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro\2A\latihanc.go"
Berat parcel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 gram
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\nabil\OneDrive\Dokumen\semester2alpro>

```

The output window also shows a preview of the program's output, displaying the name, address, and NIM of the user.

```

NAMA = MUHAMMAD NABIL
RAISSA PRATAMA
NIM = 109082500127

```

Deskripsi :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan beratnya. Pengguna terlebih dahulu memasukkan berat parcel dalam satuan gram. Program kemudian mengubah berat tersebut menjadi dua bagian yaitu kilogram dan sisa gram. Setiap kilogram dikenakan biaya sebesar Rp 10.000.

2.

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Deskripsi :

- Jika **nam** diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?
- Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!
- Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya

keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'.

Output :

a.

Jika NAM = 80.1, maka semua kondisi if yang lebih kecil juga terpenuhi karena tidak menggunakan else if. Nilai nmk akan terus berubah hingga kondisi terakhir yang benar yaitu if nam > 40, sehingga outputnya:

Nilai mata kuliah: D

Program **tidak sesuai spesifikasi**, karena seharusnya nilai 80.1 menghasilkan **A**.

b.

Kesalahan program adalah penggunaan beberapa if yang berdiri sendiri sehingga semua kondisi tetap diperiksa dan nilai nmk tertimpa oleh kondisi berikutnya. Selain itu variabel yang diubah di dalam kondisi adalah nam, padahal seharusnya nmk. Program seharusnya menggunakan struktur **if – else if – else** agar hanya satu kondisi yang dijalankan.

c.

package main

import "fmt"

func main() {

var nam float64

var nmk string

fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")

fmt.Scan(&nam)

if nam > 80 {

nmk = "A"

} else if nam > 72.5 {

nmk = "AB"

} else if nam > 65 {

nmk = "B"

} else if nam > 57.5 {

nmk = "BC"

} else if nam > 50 {

nmk = "C"

} else if nam > 40 {

```

        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}

```

Hasil uji:

- 93.5 → A
- 70.6 → B
- 49.5 → D

3.

Source code :

```

package main
import "fmt"

func main() {
    var b int
    var jumlah int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

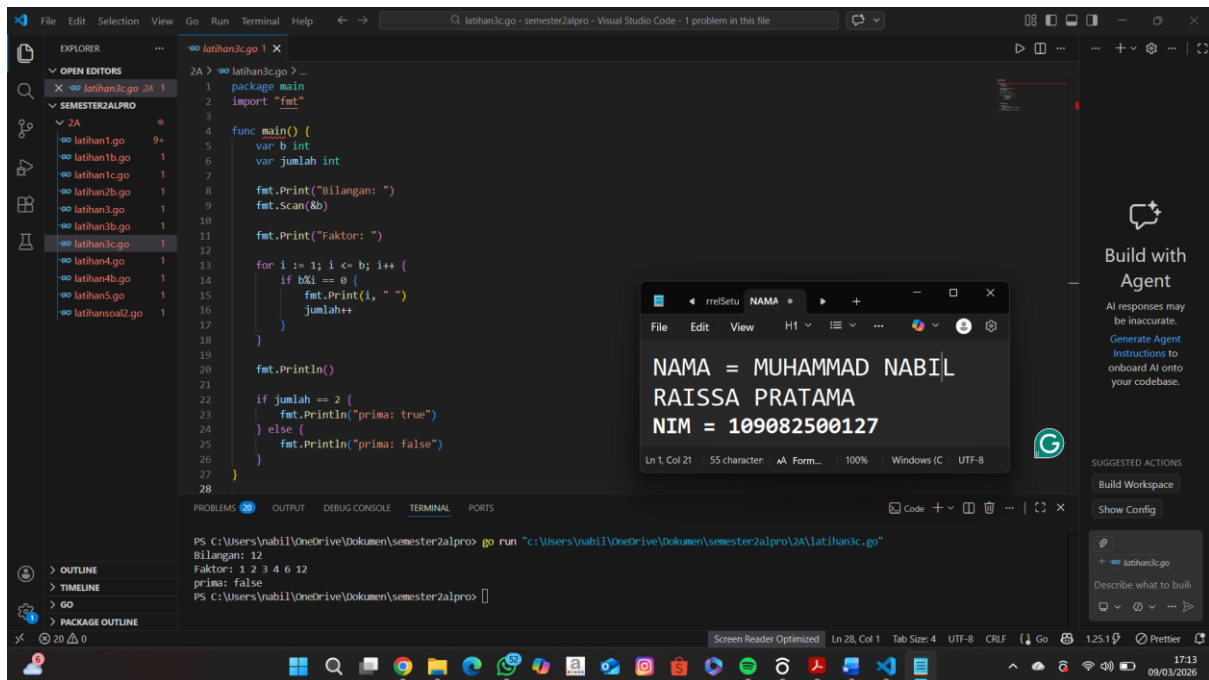
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlah++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlah == 2 {
        fmt.Println("prima: true")
    } else {
        fmt.Println("prima: false")
    }
}

```

Output :



Desskripsi :

Program membaca sebuah bilangan bulat b. Program kemudian mencari semua faktor dari bilangan tersebut dengan mengecek pembagian dari 1 sampai b. Semua faktor ditampilkan. Setelah itu program menghitung jumlah faktor. Jika jumlah faktor hanya 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima, jika lebih dari 2 maka bukan prima.

DAFTAR PUSTAKA